

NOME: _____

Para esta atividade você deve usar os objetos digitais disponíveis no site. Esta atividade tem como objetivo ajudar você a **compreender** melhor as equações da reta e do círculo.

Preste atenção as instruções e responda corretamente.

1) Com base na equação geral da reta responda:

a) Quais são os sinais dos coeficientes **a** e **b** quando a reta é crescente?

b) Quais são os sinais dos coeficientes **a** e **b** quando a reta é decrescente?

c) O que o coeficiente **c** faz?

2) Com base na equação reduzida da reta responda:

a) O que o coeficiente **m** faz?

b) O que o coeficiente **n** faz?

c) Por que não podemos ter uma equação reduzida de uma reta vertical?

3) Com base na equação segmentária responda

a) De onde vêm os valores “p” e “q”?

b) Numa equação segmentária, quando a reta será crescente?

c) É possível escrever uma reta horizontal usando uma equação segmentária?

4) Com base na equação fundamental responda:

a) O que o coeficiente a faz?

b) Os valores x_0 e y_0 vem de onde?

5) Com base na equação reduzida da circunferência responda:

a) O que decide o centro de uma circunferência:

b) O que o valor que fica sozinho de um dos lados do igual representa?

c) Como podemos saber se um ponto pertence ou não a uma circunferência com base em sua equação?

6) Com base em todas as equações, desenhe no plano cartesiano todos os objetos representados pelas equações.

$$x^2 + y^2 = 36$$

$$y = 4$$

$$(x - 3)^2 + (y - 2)^2 = 1$$

$$(x + 3)^2 + (y - 2)^2 = 1$$

$$x^2 + (y + 3)^2 = 2$$

